

3. Donc $\sqrt{n}(\hat{p}_2 - \hat{p}_2 - (p_2 - p_2)) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{L} U - V$

$(x, y) \mapsto x - y$ est continue

Comme $U \perp V$ et U et V gaussiennes, on a :

$$U - V \sim N(p_2 - p_2, p_2(1 - p_2) + p_2(1 - p_2))$$

4. Donc $\frac{\sqrt{n}(\hat{p}_2 - \hat{p}_2 - (p_2 - p_2))}{\sqrt{p_2(1 - p_2) + p_2(1 - p_2)}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{L} N(0, 1)$

Or $\hat{p}_2 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P.} p_2$ et $\hat{p}_2 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P.} p_2$ (cf. remarque Q2, on peut le

déduire aussi du résultat de Q2).

$$\text{Donc } \frac{\sqrt{\hat{p}_2(1 - \hat{p}_2) + \hat{p}_2(1 - \hat{p}_2)}}{\sqrt{p_2(1 - p_2) + p_2(1 - p_2)}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P.} 1$$

Donc par Slutsky :

$$U_n := \frac{\sqrt{n}(\hat{p}_2 - \hat{p}_2 - (p_2 - p_2))}{\sqrt{\hat{p}_2(1 - \hat{p}_2) + \hat{p}_2(1 - \hat{p}_2)}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{L} N(0, 1)$$

Donc $P_{p_2, p_2}(|U_n| \leq \Phi^{-1}(1 - \frac{\alpha}{2})) \rightarrow 1 - \alpha$.

(où Φ = CDF de $N(0, 1)$)

$$\text{i.e. } P_{p_2, p_2}(p_2 - p_2 \in \underbrace{\left[\hat{p}_2 - \hat{p}_2 \pm \frac{\Phi^{-1}(1 - \frac{\alpha}{2})}{\sqrt{n}} \sqrt{\hat{p}_2(1 - \hat{p}_2) + \hat{p}_2(1 - \hat{p}_2)} \right]}_{\text{I.C. asymptotique pour } \Delta \text{ au niveau } 1 - \alpha}) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1 - \alpha$$

I.C. asymptotique pour Δ au niveau $1 - \alpha$.